

빠른 정답

10-01 O	10-02 X	10-03 O	10-04 X	10-05 X	10-06 O	10-07 X	10-08 O	10-09 O	10-10 X
10-11 O	10-12 X	10-13 X	10-14 O	10-15 O	10-16 O	10-17 O	10-18 X	10-19 O	10-20 O
10-21 O	10-22 O	10-23 X	10-24 O	10-25 O	10-26 O	10-27 O	10-28 X	10-29 X	10-30 O
10-31 O	10-32 O	10-33 X	10-34 X	10-35 O	10-36 X	10-37 O	10-38 O	10-39 O	10-40 O
10-41 X	10-42 X	10-43 X	10-44 O	10-45 O	10-46 X	10-47 O	10-48 O	10-49 X	10-50 O
10-51 X	10-52 O	10-53 X	10-54 O	10-55 O	10-56 O	10-57 X	10-58 O	10-59 O	10-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

10-01 O	인(P) 원자의 루이스 전자점식에는 점이 5개 찍힌다. 인은 15족이라 원자가 전자가 5개이다.
10-02 X	Fe ₂ O ₃ 는 분자가 아니다. 이온결합물질로 분자 단위가 없다.
10-03 O	인체를 개수비로 보면 1위는 수소이다. 개수비 H > O > C.
10-04 X	반응성이 작을수록 먼저 사용되었다. 제련이 쉬운 순(Cu→Fe→Al).
10-05 X	NH ₃ 1몰의 질량은 17 g이다. 14 + 1 × 3 = 17.
10-06 O	0°C, 1기압에서 5.6 L 기체는 0.25몰이다. 5.6 / 22.4 = 0.25.
10-07 X	O ₂ 0.5몰의 질량은 16 g이다. 32 × 0.5 = 16.
10-08 O	기체 반응에서 계수비는 부피비와 같다. 같은 온도·압력에서 부피 = 몰.
10-09 O	생성물의 양은 한계 반응물이 결정한다. 부족한 반응물이 제한.
10-10 X	일정 성분비 법칙은 화합물에서만 성립한다. 혼합물은 성분비가 일정하지 않다.
10-11 O	원자번호는 양성자수와 같다. 양성자수가 원소를 결정.
10-12 X	동위원소는 질량수가 서로 다르다. 중성자수가 달라 질량수가 다르다.
10-13 X	전자는 양성자보다 매우 가볍다. 전자는 양성자의 약 1/1840.
10-14 O	토슨은 음극선 실험으로 전자를 발견했다. 음극선 = 전자.
10-15 O	전자껍질은 핵에서 멀수록 에너지가 높다. 바깥 껍질일수록 에너지가 높다.
10-16 O	전자가 낮은 준위로 떨어지면 빛을 방출한다. 에너지 차만큼 방출.
10-17 O	p 오비탈은 3개이다. p _x , p _y , p _z .
10-18 X	p 부껍질의 최대 전자 수는 6개이다. 오비탈 3개 × 2 = 6.

10-19 O	한 오비탈의 두 전자는 스핀이 서로 반대이다. 파울리 배타원리.
10-20 O	같은 주기에서 유효핵전하는 원자번호가 커질수록 커진다. 양성자만 늘어 인력 증가.
10-21 O	같은 주기에서 원자번호가 커지면 원자 반지름이 작아진다. 유효핵전하 증가.
10-22 O	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지가 작아진다. 반지름 증가로 인력 약화.
10-23 X	같은 족에서 아래로 갈수록 전기음성도가 작아진다. 반지름 증가로 당기는 힘 약화.
10-24 O	할로젠은 아래로 갈수록 반응성이 작아진다. 전자를 얻는 힘 약화.
10-25 O	이온결합 물질은 액체 상태나 수용액에서 전기가 통한다. 이온이 자유롭게 이동.
10-26 O	공유결정인 다이아몬드는 녹는점이 매우 높다. 강한 공유결합 그물.
10-27 O	H ₂ 의 결합은 무극성 공유결합이다. 같은 원자라 치우침 없음.
10-28 X	CH ₄ 는 정사면체 분자이다. 결합 영역 4개, 고립쌍 0.
10-29 X	H ₂ O는 굽은형 분자이다. 고립 전자쌍 2개의 영향.
10-30 O	H ₂ O의 결합각은 약 104.5°이다. 고립쌍 반발로 작아진다.
10-31 O	전기음성도가 다른 두 원자 사이의 결합은 극성 공유결합이다. 전자쌍이 한쪽으로 치우친다.
10-32 O	같은 원자 사이의 결합은 무극성 공유결합이다. 전기음성도가 같아 치우침이 없다.
10-33 X	극성 공유결합에서 전기음성도가 큰 원자가 부분적인 음전하(δ-)를 띈다. 전자를 더 끌어와 δ-가 된다.
10-34 X	HCl에서 Cl은 전기음성도가 커서 부분적인 음전하(δ-)를 띈다. Cl이 전자쌍을 더 끌어온다.
10-35 O	쌍극자 모멘트는 결합의 극성 크기와 방향을 나타낸다. 극성의 벡터량.
10-36 X	대칭 구조면 극성 결합이라도 분자는 무극성일 수 있다. 쌍극자가 상쇄되면 무극성.

10-37 O	CO ₂ 는 극성 결합을 가지지만 무극성 분자이다. 직선형 대칭으로 쌍극자 상쇄.
10-38 O	CO ₂ 가 무극성인 것은 직선형 대칭 구조로 쌍극자가 상쇄되기 때문이다. 두 결합 쌍극자가 반대로 상쇄.
10-39 O	H ₂ O는 극성 분자이다. 굽은형이라 쌍극자가 남는다.
10-40 O	H ₂ O가 극성인 것은 굽은형 구조라 쌍극자가 상쇄되지 않기 때문이다. 비대칭 구조.
10-41 X	CCl ₄ 는 정사면체 대칭이라 무극성 분자이다. 네 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
10-42 X	CH ₄ 는 무극성 분자이다. 정사면체 대칭으로 쌍극자 상쇄.
10-43 X	NH ₃ 는 극성 분자이다. 삼각뿔 구조라 쌍극자가 남는다.
10-44 O	NH ₃ 는 극성 분자이다. 비대칭 삼각뿔 구조.
10-45 O	BF ₃ 는 평면 삼각형 대칭이라 무극성 분자이다. 세 쌍극자가 대칭으로 상쇄.
10-46 X	HF는 극성 분자이다. 전기음성도 차이가 크고 비대칭.
10-47 O	분자의 극성 여부는 결합의 극성과 분자 모양(대칭성)으로 결정된다. 결합 극성 + 기하 구조.
10-48 O	대칭적인 분자는 극성 결합이 있어도 무극성일 수 있다. 쌍극자가 상쇄되기 때문.

10-49 X	sp 혼성 오비탈은 직선형 구조와 관련된다. 영역 2개 = sp = 직선형.
10-50 O	sp ² 혼성 오비탈은 평면 삼각형 구조와 관련된다. 영역 3개 = sp ² .
10-51 X	sp ³ 혼성 오비탈은 정사면체 구조와 관련된다. 영역 4개 = sp ³ = 정사면체.
10-52 O	메테인(CH ₄)의 탄소는 sp ³ 혼성을 한다. 결합 영역 4개.
10-53 X	이산화탄소(CO ₂)의 탄소는 sp 혼성을 한다. 직선형, 영역 2개라 sp.
10-54 O	혼성 오비탈의 수는 중심 원자의 전자쌍(영역) 수와 같다. 영역 수 = 혼성 오비탈 수.
10-55 O	극성 분자는 극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다. 유유상종.
10-56 O	무극성 분자는 무극성 용매에 잘 녹는 경향이 있다. 유유상종.
10-57 X	극성 분자를 전기장에 두면 일정한 방향으로 배열한다. 쌍극자가 전기장에 정렬된다.
10-58 O	분자량이 비슷할 때 극성 분자가 무극성 분자보다 끓는점이 높은 경향이 있다. 쌍극자-쌍극자 인력이 추가된다.
10-59 O	무극성 분자 사이에도 분산력이 작용한다. 순간 쌍극자에 의한 인력.
10-60 O	같은 종류의 두 원자로 된 분자(O ₂ , N ₂)는 무극성 분자이다. 전기음성도가 같아 무극성.